

Kap 3 fortsättning**Egenskaper hos Fouriertransformerna DTFT och DFT****Fouriertransform av analog signal.****Definition:**

$$X(F) = \int_{t=-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi F t} dt$$

$$x(t) = \int_{F=-\infty}^{\infty} X(F) e^{j2\pi F t} dF = \frac{1}{2\pi} \int_{\Omega=-\infty}^{\infty} X(F) e^{j2\pi F t} d\Omega$$

Fouriertransform av tidsdiskret signal DTFT.**Definition:**

$$X(e^{j\omega}) = X(e^{j2\pi f}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j2\pi f n}$$

$$x[n] = \int_{f=-1/2}^{1/2} X(e^{j2\pi f}) e^{j2\pi f n} df = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega=-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

Digital fouriertransform DFT.**Definition:**

Välj längd N och beräkna $X(e^{j2\pi f})$ i N punkter
 $f = 0, 1/N, 2/N, \dots, (N-1)/N$ dvs $f = k/N$

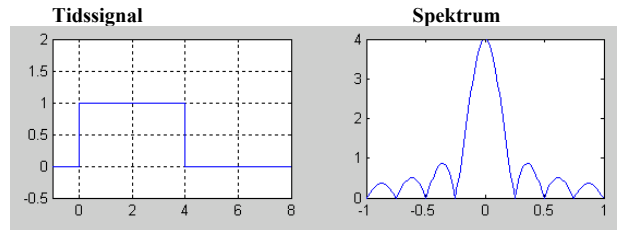
$$X_{DFT}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{k}{N} n}$$

$$x_{DFT}[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$$

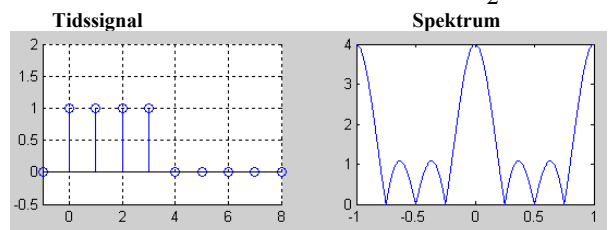
45

Plott i MATLAB av Fouriertransform av rektangelpuls**Analog rektangelpuls (rektangulärt tidsfönster) $T=4$**

$$x(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq T \\ 0 & \text{för övrigt} \end{cases} \quad X(F) = T \frac{\sin(2\pi F \frac{T}{2})}{2\pi F \frac{T}{2}} e^{-j2\pi F \frac{T}{2}}$$

**Tidsdiskret rektangelpuls (rektangulärt tidsfönster) $N=4$**

$$x[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{för övrigt} \end{cases} \quad X(e^{j2\pi f}) = N \frac{\sin(2\pi f \frac{N}{2})}{N \sin(2\pi f \frac{1}{2})} e^{-j2\pi f \frac{(N-1)}{2}}$$



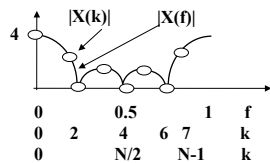
46

Diskreta Fouriertransformen DFT sid 131

Givet rektangelpulsen $x[n] = \{ \dots 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \dots \}$
 $\uparrow$

Beräkna DFT av $x[n]$ i $N=8$ punkter**Lösning:**

Vanlig Fouriertransform DTFT
 heldragen kurva enligt tidigare



Med DFT beräknar vi beräknar vi $X(e^{j2\pi f})$ i $N=8$ punkter

dvs för $f = 0, 1/8, 2/8, \dots, 7/8$ ($f = k/N$)

$$X_{DFT}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{k}{N} n}$$

Vi får då $N=8$ punkter markerade med ringar i ovanstående figur.

$$X_{DFT}(k) = X(e^{j2\pi f}) \Big|_{f=\frac{k}{N}}$$

47

Exempel på transformen DTFT.**Tidsfunktion****Fouriertransform****Definition:** Fouriertransform av tidsdiskret signal DTFT

$$x[n] = \int_{f=-1/2}^{1/2} X(e^{j2\pi f}) e^{j2\pi f n} df \quad X(e^{j2\pi f}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j2\pi f n}$$

$$x[n] = \{3 \ 2 \ 1\} \quad X(e^{j2\pi f}) = 3 + 2 e^{-j2\pi f} + e^{-j4\pi f} = 3 + 2 e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}$$

deltafunktion

$$x[n] = \delta[n] = \{1\}$$

$$X(e^{j2\pi f}) = 1$$

skift

$$\delta[n-1] = \{0 \ 1\}$$

$$e^{-j2\pi f} = e^{-j\omega}$$

$$\delta[n-n_0]$$

$$e^{-j2\pi f n_0} = e^{-j\omega n_0}$$

$$x[n-n_0]$$

$$e^{-j2\pi f n_0} X(e^{j2\pi f}) = e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$$

faltning

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega})$$

(se bevis nästa sida)

Se även formelsamlingen och läroboken

48

Faltning övergår i produkt vid transformering**Givet**

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_l x[l] h[n-l]$$

Sök

$$\begin{aligned} Y(e^{j\omega}) &= \sum_n y[n] e^{-j\omega n} = \\ &= \sum_n \sum_l x[l] h[n-l] \underbrace{e^{-j\omega n}}_{e^{-j\omega(n-l)} e^{-j\omega l}} = \\ &= \sum_l x[l] e^{-j\omega l} \sum_n h[n-l] e^{-j\omega(n-l)} = \\ &= X(e^{j\omega}) \cdot H(e^{j\omega}) \end{aligned}$$

Speciella egenskaper för DFT**Både $x[n]$ och $X[k]$ periodiska, detta medför vissa speciella egenskaper, alla index räknas modulo N *sid 140*****Tolkning av $x[n]$**

$$\begin{aligned} \mathbf{x[n]} &= \{ \quad 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ \mathbf{1} \ 2 \ 3 \ 4 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \} \\ \mathbf{x[n-1]} &= \{ \quad 4 \ 1 \ 2 \ 3 \ \mathbf{4} \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \} \end{aligned}$$

Cirkulärt shift

$$x[n - n_0, \text{ modulo } N] = e^{-j2\pi \frac{k}{N} n_0} X[k]$$

Exempel på skift vid DFT

$$\mathbf{x[n]} = \{1 \ 2 \ 3 \ 4\}, \quad \mathbf{x[n-1]} = \{4 \ 1 \ 2 \ 3\}$$

Cirkulär faltning vid DFT, längd N, sid 143

$$\begin{aligned} x[n] &= x_1[n] \otimes x_2[n] \\ &= \sum_{l=0}^{N-1} x_1[l] x_2[n-l, \text{ modulo } N] \quad X(k) = X_1(k) X_2(k) \end{aligned}$$

(alla signaler har samma längd N)**Exempel på cirkulär faltning****Givet:** $\mathbf{x[n]} = \{1 \ 2 \ 3 \ 4\}$, $\mathbf{h[n]} = \{2 \ 2 \ 1 \ 1\}$ **Sök cirkulär faltning**

$$y[n] = x[n] \otimes h[n]$$

Grafisk lösning

$$\begin{array}{rcl} \mathbf{h[0-k]} & & \mathbf{1 \ 1 \ 2 \ 2} \\ \mathbf{x[n]} & \{ & \mathbf{1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4} \} \\ \text{ger } \mathbf{y[n]} & = & \mathbf{\{15 \ 13 \ 15 \ 17\}} \end{array}$$

Problemet uppstår därför att $N=4$ men resultatet av faltningen blir av längd 7. Därför 'trillar' värdena runt.

$$\begin{aligned} \text{MATLAB:} \quad \mathbf{x} &= [1 \ 2 \ 3 \ 4]; \mathbf{h} = [2 \ 2 \ 1 \ 1]; \\ \mathbf{y} &= \text{real}(\text{ifft}(\text{fft}(\mathbf{x}) * \text{fft}(\mathbf{h}))) \end{aligned}$$

Vanlig faltning med DFT

$$\mathbf{x[n]} = \{1 \ 2 \ 3 \ 4\}, \quad \mathbf{h[n]} = \{2 \ 2 \ 1 \ 1\}$$

Faltningen mellan $x[n]$ och $h[n]$ ger $y(n)$ av längd 4+4-1**Välj längd hos DFT: $n \quad N=8$** **Grafisk lösning**

$$\begin{array}{rcl} \mathbf{h[0-k]} & & \mathbf{0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 2 \ 2} \\ \mathbf{x[k]} & \{ & \mathbf{1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4} \} \\ \text{ger } \mathbf{y[n]} & = & \mathbf{\{2 \ 6 \ 11 \ 17 \ 13 \ 7 \ 4 \ 0\}} \end{array}$$

MATLAB: $y = \text{real}(\text{ifft}(\text{fft}(\mathbf{x}, 8) * \text{fft}(\mathbf{h}, 8)))$ **Jämför med förra sidan $\mathbf{y_{förra}} = \{2+13, 6+7, 11+4, 17+0\}$**

Sampling av spektrum ger periodicitet. sid 138, 139

$$\text{Låt } x[n] = a^n \mu[n] \Rightarrow X(e^{j2\pi f}) = \frac{1}{1 - a e^{-j2\pi f}}$$

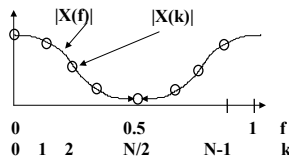
Avläs $X(e^{j2\pi f})$ i N punkter

och bilda $X[k] = X(e^{j2\pi f})|_{f=\frac{k}{N}}$

Nu är $x[n]$ är en oändligt lång sekvens men

invers DFT av $X[k]$ ger en sekvens av längd N.

Vad blir $x_{DFT}[n] = IDFT(X[k])$



Dvs vad blir resultatet av nedanstående räkning?

$$x[n] = a^n \mu[n] \xrightarrow{DTFT} X(e^{j2\pi f}) = \frac{1}{1 - a e^{-j2\pi f}}$$

$\Downarrow$

$$x_{DFT}[n] = ? \Leftarrow IDFT \quad X[k] = X(e^{j2\pi f})|_{f=\frac{k}{N}} = \frac{1}{1 - a e^{-j2\pi \frac{k}{N}}}$$

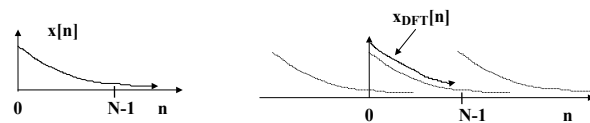
Lösning:

$$X[k] = X(e^{j2\pi f})|_{f=\frac{k}{N}}$$

Invers DFT ger

$$\begin{aligned} x_{DFT}[n] &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi \frac{k}{N} n} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{l=-\infty}^{\infty} x[l] e^{-j2\pi \frac{k}{N} l} e^{j2\pi \frac{k}{N} n} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{l=-\infty}^{\infty} x[l] \underbrace{\sum_{k=0}^{N-1} e^{j2\pi \frac{k}{N} (n-l)}}_{N \delta[n-l, \text{ modulo } N]} = \sum_{l=-\infty}^{\infty} \underbrace{x[n-lN]}_{x_{\text{periodiserad}}[n]} \end{aligned}$$

$$\text{dvs } x_{DFT}[n] = \sum_{l=-\infty}^{\infty} x[n-lN]$$



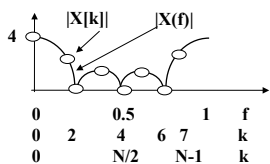
(x(n), x_{DFT}(n) ritat heldraget för enkelhets skull)

En praktisk tillämpning

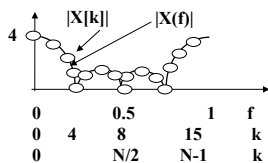
Öka upplösning i frekvens med hjälp av trailing zeroes

Låt $x[n] = \{ \dots 0000001111000000 \dots \}$

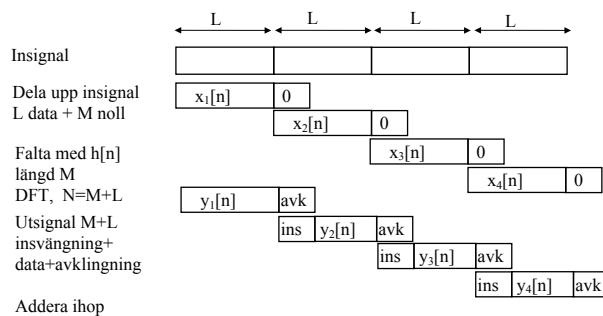
Tag N=8 punkters DFT av x[n]



Tag N=16 punkters DFT av x[n]

**Filtrering av längre sekvenser Overlap-Add, sid 151**

Om vi har långa sekvenser eller filtrering i realtid kan vi inte ta DFT på hela insignalen. Men vi kan dela upp insignalen i block av längd L och falta med ett impulssvar av längd M med hjälp av N=M+L punkts DFT.

**Exempel på overlap-add med N=8, M=4, L=4**

$$\begin{aligned} h[n] &= \{ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \} \\ x[n] &= \{ \underbrace{1 \ 0 \ 1 \ 1}_{x_1} \ \underbrace{1 \ 0 \ 1 \ 0}_{x_2} \ \underbrace{0 \ 1 \ 0 \ 1}_{x_3} \} \end{aligned}$$

Sök $x[n] * h[n] = x_1[n] * h[n] + x_2[n] * h[n] + x_3[n] * h[n]$

$$\begin{aligned} x_1[n] * h[n] &= 1 \ 1 \ 1 \ 2 \ 1 \ 0 \ 0 \\ x_2[n] * h[n] &= 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\ x_3[n] * h[n] &= 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\ x[n] * h[n] &= 1 \ 1 \ 1 \ 2 \ 2 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \end{aligned}$$

En annan variant på detta kallas overlap save, se boken sid 154